特殊函数系列课程
Special Integral

缪炎刚

南开大学物理科学学院

Special Integral

特殊积分，主要包括两类积分，分别是:

- Gaussian Integral
- Fresnel Integral

目录(Content)

1. Gaussian Integral
   - 1.高斯积分定义
   - 2.高斯积分性质
2. Fresnel Integral
   - 1、菲涅尔积分定义
   - 2、菲涅尔积分性质
   - 3、与其他特殊函数关系
   - 4、广义高阶形式
3. 特殊积分的应用
   - 1、高斯积分的应用
   - 2、菲涅尔积分的应用

一、Gaussian Integral

高斯积分的定义

定义

高斯积分，即概率积分，是高斯函数$f(x) = e^{-x^2}$在实数域上的广义积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

高斯积分的定义

- 第一种计算方法

$$I^2=\left(\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\right)^2=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{\infty}e^{-y^2}\,\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal[x^2+y^2=r^2]{x=r\sin\theta,\ y=r\cos\theta}\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}e^{-r^2}r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=2\pi\int_0^{\infty}e^{-r^2}r\,\mathrm{d}r$$

$$=\pi\int_0^{\infty}e^{-r^2}\,\mathrm{d}r^2\xlongequal{-r^2=s}\pi\int_{-\infty}^{0}e^{s}\,\mathrm{d}s=\pi$$

于是

$$I=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}$$

高斯积分的定义

- 第二种计算方法

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

于是

$$I^2 = 4\int_0^{\infty}\left(\int_0^{\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x \xrightarrow[\mathrm{d}y=x\mathrm{d}s]{y=xs} 4\int_0^{\infty}\left(\int_0^{\infty} e^{-x^2(1+s^2)}x\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x$$

$$= 4\int_0^{\infty}\left(\int_0^{\infty} e^{-x^2(1+s^2)}x\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}s = 4\int_0^{\infty}\left[\frac{e^{-x^2(1+s^2)}}{-2(1+s^2)}\right]_{x=0}^{x=\infty}\mathrm{d}s$$

$$= 4\left(\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}s}{1+s^2}\right) = \pi \qquad \Rightarrow I = \sqrt{\pi}$$

高斯积分的性质

性质1

$$I=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

证明：

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sqrt{t}}2\int_{0}^{\infty}\frac{1}{2}e^{-t}t^{-1/2}\,\mathrm{d}t=\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

- Gamma函数

$$\Gamma(x)=\int_{0}^{\infty}e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t$$

高斯积分的性质

推论1

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^b}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{ba^{1/b}}\Gamma\left(\frac{1}{b}\right)$$

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-ax^b}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{ba^{(n+1)/b}}\Gamma\left(\frac{n+1}{b}\right)$$

提示：作代换 $ax^b = t$即可得到

高斯积分的性质

性质2

高斯积分的变限积分是误差函数：

$$\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\mathrm{erf}(x)$$

- 误差函数

$$\mathrm{erf}(x) := \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

高斯积分的性质

性质3

一般高斯函数的积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x+b)^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx+c}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^2}{4a}+c}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+2bxy-cy^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi}{\sqrt{ac-b^2}}$$

高斯积分的性质

证明：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x+b)^2}\,\mathrm{d}x \xlongequal{a(x+b)^2=y^2} \frac{1}{\sqrt{a}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx+c}\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\left(x-\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{b^2}{4a}+c}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^2}{4a}+c}$$

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+2bxy-cy^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{-\infty}^{\infty}\left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a\left(x-\frac{by}{a}\right)^2-\left(c-\frac{b^2}{a}\right)y^2}\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{a}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\left(c-\frac{b^2}{a}\right)y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{\pi}{\sqrt{ac-b^2}}\end{aligned}$$

高斯积分的性质

性质4

设**A**是一个正定的$n \times n$实矩阵，$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$是一个$n$维矢量，$\mathbf{x}^{\mathsf{T}}$表示**x**的转置，则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}x_i x_j}\, \mathrm{d}^n\mathbf{x} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{A}\,\mathbf{x}}\, \mathrm{d}^n\mathbf{x} = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det \mathbf{A}}}$$

高斯积分的性质

证明：引入相似变换，使得

$$\mathbf{S}^{\mathsf{T}}\mathbf{A}\,\mathbf{S} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n), \quad \mathbf{S}\mathbf{S}^{\mathsf{T}} = \mathbf{1}$$

令$\mathbf{x} = \mathbf{S}\mathbf{z}$，则其Jacobi行列式为：$|J| = \left|\dfrac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{z}}\right| = |\mathbf{S}| = 1$，于是有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}}\,\mathrm{d}^n\mathbf{x} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\mathbf{z}^{\mathsf{T}}\mathbf{S}^{\mathsf{T}}\mathbf{A}\mathbf{S}\mathbf{z}}|J|\,\mathrm{d}^n\mathbf{z} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\lambda_i z_i^2}\,\mathrm{d}^n\mathbf{z}$$

$$\overset{y_i=(\lambda_i/2)^{1/2}z_i}{=\!=\!=} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\sum_{i=1}^{n} y_i^2} \prod_{i=1}^{n}\left(\sqrt{\frac{2}{\lambda_i}}\,\mathrm{d}y_i\right)$$

$$= \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det \mathbf{A}}}$$

高斯积分的性质

推论2

设**J**为一个常数矢量，则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{A}\mathbf{x}+\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}}\,\mathrm{d}^n\mathbf{x} = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det \mathbf{A}}}\,e^{\frac{1}{2}\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{J}}$$

- 性质4及推论2常常应用于量子场论中的Wick's theorem,具体证明以及相关扩展参见：

J. Zinn-Justin, Path Integrals in Quantum Mechanics, Oxford University Press, 2005, chapter 1.

高斯积分的性质

性质5

$$I_n = \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2}\,\mathrm{d}x$$

- 如果整数n是奇数，由于被积表达式是奇函数，$I_{2m+1} = 0$;
- 如果整数n是偶数

$$I_{2m} = (-1)^m \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}a^m} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = (-1)^m \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}a^m} \left(\frac{\pi}{a}\right)^{1/2}$$
$$= (2m-1)!! \left(\frac{1}{2a}\right)^m \left(\frac{\pi}{a}\right)^{1/2}$$

二、Fresnel Integral

菲涅尔积分的定义

定义

$$C(x)=\int_0^x \cos\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)\,\mathrm{d}t, \qquad S(x)=\int_0^x \sin\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)\,\mathrm{d}t$$

- 其他形式

$$C_1(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^x \cos t^2\,\mathrm{d}t, \qquad S_1(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int_0^x \sin t^2\,\mathrm{d}t$$

$$C_2(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^x \frac{\cos t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t, \qquad S_2(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^x \frac{\sin t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$$

- 几种定义的相互关系

$$C(x)=C_1\left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}x\right)=C_2\left(\frac{\pi}{2}x^2\right), \qquad S(x)=S_1\left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}x\right)=S_2\left(\frac{\pi}{2}x^2\right)$$

菲涅尔积分性质

性质1：泰勒级数

$$C(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\pi/2)^{2n}}{(2n)!(4n+1)} z^{4n+1}$$

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\pi/2)^{2n+1}}{(2n+1)!(4n+3)} z^{4n+3}$$

菲涅尔积分性质

推导思路：利用$\sin x$和$\cos x$的泰勒级数

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

这两个级数满足一致收敛条件，可对两边x同时积分，得到菲涅尔积分的泰勒级数形式.

另外应当注意到，将$S(x)$和$C(x)$的标准形式对x微分，可得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} S(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x^2\right), \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} C(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x^2\right)$$

菲涅尔积分性质

贝塞尔函数展开

$$C_2(z) = J_{\frac{1}{2}}(z) + J_{\frac{5}{2}}(z) + J_{\frac{9}{2}}(z) + \cdots$$

$$S_2(z) = J_{\frac{3}{2}}(z) + J_{\frac{7}{2}}(z) + J_{\frac{11}{2}}(z) + \cdots$$

R.J. Mathar, Series Expansion of Generalized Fresnel Integrals, arXiv:1211.3963[math]

菲涅尔积分性质

性质3：对称性

- 奇函数

$$C(-z) = -C(z), \qquad S(-z) = -S(z)$$

- 利用$i^{4n} = 1,\ i^3 = -i$

$$C(iz) = iC(z), \qquad S(iz) = -iS(z)$$

- 利用$\overline{z}^n = \overline{z^n}$

$$C(\overline{z}) = \overline{C(z)}, \qquad S(\overline{z}) = \overline{S(z)}$$

菲涅尔积分性质

性质4：Fourier变换

$$\mathcal{F}[C(t)] = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}\omega}\left(\cos\frac{\omega^2}{2\pi} + \sin\frac{\omega^2}{2\pi}\right)$$

$$\mathcal{F}[S(t)] = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}\omega}\left(\cos\frac{\omega^2}{2\pi} - \sin\frac{\omega^2}{2\pi}\right)$$

- Fourier变换

$$\mathcal{F}[f(t)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$$

菲涅尔积分性质

证明：先考虑如下Fourier变换

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\left[e^{i\frac{\pi}{2}t^2}\right] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\pi}{2}t^2}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\frac{\pi}{2}\left(t-\frac{\omega}{\pi}\right)^2-i\frac{\omega^2}{2\pi}}\,\mathrm{d}t \\
&\xlongequal{\sqrt{\frac{\pi}{2}}\left(t-\frac{\omega}{\pi}\right)=x} \frac{2}{\pi}e^{-i\frac{\omega^2}{2\pi}}\int_0^{+\infty} e^{ix^2}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-i\left(\frac{\omega^2}{2\pi}-\frac{\pi}{4}\right)}
\end{aligned}$$

注：最后一步的计算，要用到后面将要讲到的菲涅尔积分在无穷远处的值

菲涅尔积分性质

因此有

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left[e^{i\frac{\pi}{2}t^2}\right] &= \mathcal{F}\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)\right]\\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left[\cos\left(\frac{\omega^2}{2\pi}-\frac{\pi}{4}\right)-i\sin\left(\frac{\omega^2}{2\pi}-\frac{\pi}{4}\right)\right]\end{aligned}$$

比较上面结果的实部和虚部可以得到

$$\mathcal{F}\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)\right] = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos\left(\frac{\omega^2}{2\pi}-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\cos\frac{\omega^2}{2\pi}+\sin\frac{\omega^2}{2\pi}\right)$$

$$\mathcal{F}\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)\right] = -\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin\left(\frac{\omega^2}{2\pi}-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\cos\frac{\omega^2}{2\pi}-\sin\frac{\omega^2}{2\pi}\right)$$

菲涅尔积分性质

再结合Fourier变换的性质

$$\mathcal{F}\left[f^{'}(t)\right]=i\omega\,\mathcal{F}\left[f(t)\right]$$

以及

$$C^{'}(x)=\cos\left(\frac{\pi}{2}t^2\right),\qquad S^{'}(t)=\sin\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)$$

最终得到

$$\mathcal{F}\left[C(t)\right]=\frac{1}{i\omega}\mathcal{F}\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)\right]=-\frac{i}{\sqrt{2\pi\omega}}\left(\cos\frac{\omega^2}{2\pi}+\sin\frac{\omega^2}{2\pi}\right)$$

$$\mathcal{F}\left[S(t)\right]=\frac{1}{i\omega}\mathcal{F}\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)\right]=-\frac{i}{\sqrt{2\pi\omega}}\left(\cos\frac{\omega^2}{2\pi}-\sin\frac{\omega^2}{2\pi}\right)$$

菲涅尔积分性质

性质5：Laplace变换

梁昆淼，数学物理方法(第四版)，高等教育出版社(2010)，page 396.

$$\mathcal{L}[C_2(t)] = \frac{1}{2\sqrt{2}p}\frac{\sqrt{p-i}+\sqrt{p+i}}{\sqrt{p^2+1}}$$

$$\mathcal{L}[S_2(t)] = \frac{i}{2\sqrt{2}p}\frac{\sqrt{p-i}-\sqrt{p+i}}{\sqrt{p^2+1}}$$

- Laplace变换

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,\mathrm{d}t$$

菲涅尔积分性质

证明: 吴崇试, 数学物理方法专题：复变函数与积分变换, 北京大学出版社(2015), page 404

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{t}} e^{it} e^{-pt}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-(p-i)t}\,\mathrm{d}t \xlongequal{(p-i)t=y} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{(p-i)^{1/2}}$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{p^2+1}}(p+i)^{1/2}$$

$$= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{p^2+1}} \left(\sqrt{\sqrt{p^2+1}+p} + i\sqrt{\sqrt{p^2+1}-p} \right)$$

注：这里的计算应当限制在p为实数，因此结果可以分为实部和虚部

菲涅尔积分性质

又因为

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{t}} e^{it} e^{-pt}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \left(\frac{\cos t}{\sqrt{t}} + i\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\right) e^{-pt}\,\mathrm{d}t$$

故

$$\int_0^\infty \frac{\cos t}{\sqrt{t}} e^{-pt}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{p^2+1}} + \frac{p}{p^2+1}}$$

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{\sqrt{t}} e^{-pt}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{p^2+1}} - \frac{p}{p^2+1}}$$

注：对于此结果，可以将p延拓为$\mathrm{Re}\, p \geq 0$.

菲涅尔积分性质

第二种方法： H. Flanders, On the Fresnel Integrals, The American Mathematical Monthly, 89 (1982) 264-266.

$$A = \int_0^\infty \cos x^2 e^{-px^2}\,\mathrm{d}x, \qquad B = \int_0^\infty \sin x^2 e^{-px^2}\,\mathrm{d}x$$

于是

$$\begin{aligned} A^2 - B^2 &= \int_0^\infty \cos x^2 e^{-px^2}\,\mathrm{d}x \int_0^\infty \cos y^2 e^{-py^2}\,\mathrm{d}x \\ &\quad - \int_0^\infty \sin x^2 e^{-px^2}\,\mathrm{d}x \int_0^\infty \sin y^2 e^{-py^2}\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(x^2+y^2)} \left(\cos x^2 \cos y^2 - \sin x^2 \sin y^2\right)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(x^2+y^2)} \cos(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \end{aligned}$$

菲涅尔积分性质

引入代换

$$x = r\sin\theta,\ y = r\cos\theta$$

那么得到

$$\begin{aligned} A^2 - B^2 &= \int_0^{\pi/2}\int_0^{\infty} re^{-pr^2}\cos r^2\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\ &\overset{t=r^2}{=\!=\!=} \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\infty} e^{-pt}\cos t\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\pi}{4}\mathcal{L}[\cos t] \\ &= \frac{\pi}{4}\frac{p}{1+p^2} \end{aligned}$$

菲涅尔积分性质

另外考虑

$$
\begin{aligned}
2AB &= 2\int_0^\infty \cos x^2 e^{-px^2}\,\mathrm{d}x \int_0^\infty \sin y^2 e^{-py^2}\,\mathrm{d}y \\
&= \int_0^\infty \cos x^2 e^{-px^2}\,\mathrm{d}x \int_0^\infty \sin y^2 e^{-py^2}\,\mathrm{d}y \\
&\quad + \int_0^\infty \cos y^2 e^{-py^2}\,\mathrm{d}y \int_0^\infty \sin x^2 e^{-px^2}\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-p(x^2+y^2)} \sin(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \frac{\pi}{4}\frac{1}{1+p^2}
\end{aligned}
$$

菲涅尔积分性质

因此得到

$$A^2 - B^2 = \frac{\pi}{4}\frac{p}{1+p^2}$$

$$2AB = \frac{\pi}{4}\frac{1}{1+p^2}$$

由此解出

$$A = \sqrt{\frac{\pi}{8}}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{p^2+1}} + \frac{p}{p^2+1}}$$

$$B = \sqrt{\frac{\pi}{8}}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{p^2+1}} - \frac{p}{p^2+1}}$$

菲涅尔积分性质

又因

$$A=\int_0^{\infty}\cos x^2e^{-px^2}\,\mathrm{d}x\overset{t=x^2}{=\!=}\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\frac{\cos t}{\sqrt{t}}e^{-pt}\,\mathrm{d}t$$

$$B=\int_0^{\infty}\sin x^2e^{-px^2}\,\mathrm{d}x\overset{t=x^2}{=\!=}\frac{1}{2}\int_0^{\infty}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}e^{-pt}\,\mathrm{d}t$$

故

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos t}{\sqrt{t}}e^{-pt}\,\mathrm{d}t=2A=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{p^2+1}}+\frac{p}{p^2+1}}$$

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin t}{\sqrt{t}}e^{-pt}\,\mathrm{d}t=2B=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{p^2+1}}-\frac{p}{p^2+1}}$$

菲涅尔积分性质

有了上述结果，那么就可以直接计算菲涅尔积分的Laplace变换

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[C_2(t)\right] &= \mathcal{L}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^t \frac{\cos u}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{p}\mathcal{L}\left[\frac{\cos t}{\sqrt{t}}\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{p}\int_0^\infty \frac{\cos t}{\sqrt{t}}e^{-pt}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2p}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{p^2+1}}+\frac{p}{p^2+1}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}p}\frac{\sqrt{p-i}+\sqrt{p+i}}{\sqrt{p^2+1}}\end{aligned}$$

其中利用了Laplace变换的性质：$\mathcal{L}\left[\int_0^t f(u)\,\mathrm{d}u\right] = \frac{1}{p}\mathcal{L}\left[f(t)\right]$

菲涅尔积分性质

以及

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[S_2(t)\right] &= \mathcal{L}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^t \frac{\sin u}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{p}\mathcal{L}\left[\frac{\sin t}{\sqrt{t}}\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{p}\int_0^\infty \frac{\sin t}{\sqrt{t}}e^{-pt}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2p}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{p^2+1}}-\frac{p}{p^2+1}} \\ &= \frac{i}{2\sqrt{2}p}\frac{\sqrt{p-i}-\sqrt{p+i}}{\sqrt{p^2+1}}\end{aligned}$$

菲涅尔积分性质

性质6：无穷远处的值

$$C(+\infty) = S(+\infty) = \frac{1}{2}$$

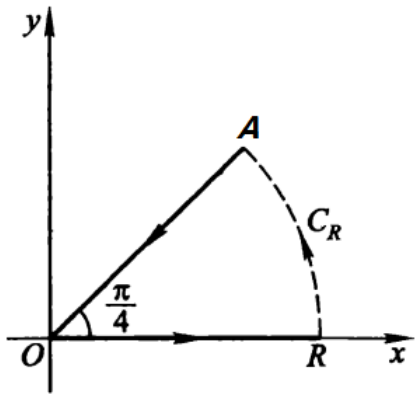
菲涅尔积分性质

- **方法一：利用环路积分求解**

计算如下复平面$z = x + iy$上的回路积分，积分围道l如右图所示，因此有

$$0 = \oint_l e^{-z^2}\,\mathrm{d}z$$

$$= \int_0^R e^{-x^2}\,\mathrm{d}x + \int_{C_R} e^{-z^2}\,\mathrm{d}z + \int_{\overline{AO}} e^{-z^2}\,\mathrm{d}z$$



菲涅尔积分性质

(i)对于第二项，令$z = Re^{i\theta}$

$$\left|\int_{C_R} e^{-z^2}\,\mathrm{d}z\right| = \left|\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2(\cos 2\theta + i\sin 2\theta)} iRe^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta\right| \leqslant R\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2\cos 2\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

令$2\theta = \dfrac{\pi}{2} - \phi$，则上式化为

$$\frac{R}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R^2\sin\phi}\,\mathrm{d}\phi \leqslant \frac{R}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R^2\frac{2}{\pi}\phi}\,\mathrm{d}\phi = \frac{\pi}{4R}\left(1 - e^{-R^2}\right) \xrightarrow{R\to+\infty} 0$$

(ii)对于第三项，令$z = re^{i\frac{\pi}{4}}$

$$\int_{\overline{AO}} e^{-z^2}\,\mathrm{d}z = \int_R^0 e^{-ir^2} e^{i\frac{\pi}{4}}\,\mathrm{d}r = -\frac{1+i}{\sqrt{2}}\int_0^R e^{-ir^2}\,\mathrm{d}r$$

$$= -\frac{1+i}{\sqrt{2}}\int_0^R \left(\cos r^2 - i\sin r^2\right)\mathrm{d}r$$

菲涅尔积分性质

因此在原式中，令$R \to +\infty$，我们有

$$0 = \frac{\sqrt{\pi}}{2} + 0 - \frac{1+i}{\sqrt{2}} \int_0^{\infty} \left(\cos r^2 - i \sin r^2\right) \mathrm{d}r$$

由实部和虚部分别相等，得到

$$\int_0^{\infty} \cos r^2 \, \mathrm{d}r = \int_0^{\infty} \sin r^2 \, \mathrm{d}r = \sqrt{\frac{\pi}{8}}$$

于是有

$$C(+\infty) = S(+\infty) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{8}} = \frac{1}{2}$$

菲涅尔积分性质

- **方法二：利用Laplace变换求解**

考虑以下积分

$$f(t)=\int_0^{+\infty}\sin(tx^2)\,\mathrm{d}x$$

对其进行Laplace变换，并交换积分号，得到

$$\mathcal{L}[f(t)]=\int_0^{+\infty}f(t)e^{-pt}\,\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\sin(tx^2)e^{-pt}\,\mathrm{d}t$$

注意到

$$\int_0^{+\infty}\sin(tx^2)e^{-pt}\,\mathrm{d}t=\mathcal{L}\left[\sin(x^2t)\right]=\frac{x^2}{p^2+x^4}$$

菲涅尔积分性质

于是

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{p^2 + x^4}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sqrt{8}}\frac{1}{\sqrt{p}}$$

故

$$f(t) = \frac{\pi}{\sqrt{8}}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{p}}\right] = \sqrt{\frac{\pi}{8}}\frac{1}{\sqrt{t}}$$

取$t = 1$，即可得到

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \qquad \Rightarrow S(+\infty) = \frac{1}{2}$$

同理亦可得到 $C(+\infty) = \frac{1}{2}$

与其他特殊函数关系

1. 菲涅尔积分与误差函数

$$C(z)+iS(z)=\frac{1+i}{2}\operatorname{erf}\left[\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1-i)z\right]$$

$$S(z)+iC(z)=\frac{1+i}{2}\operatorname{erf}\left[\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1+i)z\right]$$

- 误差函数

$$\operatorname{erf}(x):=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$$

与其他特殊函数关系

推导：考虑积分

$$C(z)+iS(z)=\int_0^z \cos\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)\,\mathrm{d}t+i\int_0^z \sin\left(\frac{\pi}{2}t^2\right)\,\mathrm{d}t=\int_0^z e^{i\frac{\pi}{2}t^2}\,\mathrm{d}t$$

令$-u^2=i\frac{\pi}{2}t^2$, 即$u=\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1-i)t$, 于是上式变为

$$\frac{1+i}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1-i)z} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u$$

即

$$C(z)+iS(z)=\frac{1+i}{2}\mathrm{erf}\left[\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1-i)z\right]$$

与其他特殊函数关系

同理可得

$$S(z)+iC(z)=\frac{1+i}{2}\mathrm{erf}\left[\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1+i)z\right]$$

另外，$C(z)$和$S(z)$也可表示为

$$C(z)=\frac{1+i}{4}\mathrm{erf}\left[\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1-i)z\right]+\frac{1-i}{4}\mathrm{erf}\left[\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1+i)z\right]$$

$$S(z)=\frac{1-i}{4}\mathrm{erf}\left[\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1-i)z\right]+\frac{1+i}{4}\mathrm{erf}\left[\frac{\sqrt{\pi}}{2}(1+i)z\right]$$

与其他特殊函数关系

2. 菲涅尔积分与贝塞尔函数

$$C_2(z) = \frac{1}{2}\int_0^z J_{-1/2}(t)\,\mathrm{d}t$$

$$S_2(z) = \frac{1}{2}\int_0^z J_{1/2}(t)\,\mathrm{d}t$$

证明：直接根据菲涅尔积分的定义式即可得到

- 贝塞尔函数

$$J_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x \qquad J_{-1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos x$$

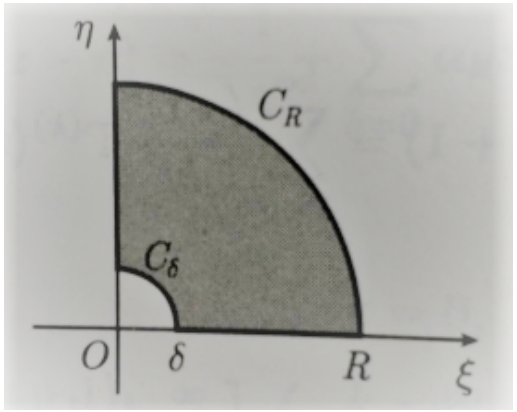
广义高阶形式

广义高阶菲涅尔积分

$$\int_0^\infty e^{ix^{2a}}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\Gamma\left(\frac{1}{2a}\right)e^{i\pi/(4a)},\qquad a>\frac{1}{2}$$

证明：先作代换 $\int_0^\infty e^{ix^{2a}}\,\mathrm{d}x\xlongequal{\xi=x^{2a}}\frac{1}{2a}\int_0^\infty e^{i\xi}\xi^{\frac{1}{2a}-1}\,\mathrm{d}\xi$, 然后考虑复平面 $\zeta=\xi+i\eta$ 上的回路积分，积分围道 C 如下图所示，因此

$$\begin{aligned}0&=\oint_C e^{i\zeta}\zeta^{\frac{1}{2a}-1}\,\mathrm{d}\zeta\\&=\int_\delta^R e^{i\xi}\xi^{\frac{1}{2a}-1}\,\mathrm{d}\xi+\int_{C_R}e^{i\zeta}\zeta^{\frac{1}{2a}-1}\,\mathrm{d}\zeta\\&\quad+\int_R^\delta e^{i\cdot i\eta}(i\eta)^{\frac{1}{2a}-1}i\,\mathrm{d}\eta+\int_{C_\delta}e^{i\zeta}\zeta^{\frac{1}{2a}-1}\,\mathrm{d}\zeta\end{aligned}$$



广义高阶形式

因为 $a > \frac{1}{2}$, 所以根据Jordan引理及其相关推论, 可以证明

吴崇试, 数学物理方法专题：复变函数与积分变换, 北京大学出版社(2015), page 314

$$\lim_{R\to\infty}\int_{C_R} e^{i\zeta}\zeta^{\frac{1}{2a}-1}\,\mathrm{d}\zeta = 0, \qquad \lim_{\delta\to 0}\int_{C_\delta} e^{i\zeta}\zeta^{\frac{1}{2a}-1}\,\mathrm{d}\zeta = 0$$

这样，在取极限 $R\to\infty$, $\delta\to 0$后，就得到

$$\begin{aligned}\int_0^\infty e^{i\xi}\xi^{\frac{1}{2a}-1}\,\mathrm{d}\xi &= \int_0^\infty e^{-\eta}\left(\eta e^{i\pi/2}\right)^{\frac{1}{2a}-1} e^{i\pi/2}\,\mathrm{d}\eta \\ &= e^{i\pi/(4a)}\int_0^\infty e^{-\eta}\eta^{\frac{1}{2a}-1}\,\mathrm{d}\eta = e^{i\pi/(4a)}\Gamma\left(\frac{1}{2a}\right)\end{aligned}$$

即就是 $$\int_0^\infty e^{ix^{2a}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\Gamma\left(\frac{1}{2a}\right)e^{i\pi/(4a)}$$

广义高阶形式

另外考虑到

$$\int_0^\infty e^{ix^{2a}}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \left(\cos x^{2a} + i\sin x^{2a}\right)\,\mathrm{d}x$$

则有

$$\int_0^\infty \cos x^{2a}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\Gamma\left(\frac{1}{2a}\right)\cos\frac{\pi}{4a}$$
$$\int_0^\infty \sin x^{2a}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\Gamma\left(\frac{1}{2a}\right)\sin\frac{\pi}{4a}$$

再令$a=1$，可以直接计算得到

$$C(\infty) = S(\infty) = \frac{1}{2}$$

三、特殊积分的应用

高斯积分应用

高维单位球面积

D维欧几里得空间中的代数方程$\sum_{i=1}^{D} x_i^2 = 1$定义了一个$(D-1)$维的单位球面。在统计物理的计算中，经常要用到这个$(D-1)$维单位球面的面积A_{D-1}

$$A_{D-1} = \frac{2\pi^{D/2}}{\Gamma\left(\frac{D}{2}\right)}$$

高斯积分应用

为了求出A_{D-1}的表达式，我们考虑下面的无限积分

$$Q \equiv \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\sum_i x_i^2} (\mathrm{d}\mathbf{x})$$

有两种方法可以计算Q的数值：一种方法是将该积分化成D个彼此独立的高斯积分：

$$Q = \prod_{i=1}^{D} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x_i^2} \mathrm{d}x_i = \pi^{D/2}.$$

高斯积分应用

另一种方法是引入D维球坐标系，使得被积表达式仅依赖于径向坐标

$$e^{-\sum_i x_i^2} = e^{-r^2}$$

这时可以将体积元(d$\mathbf{x}$)用球坐标系写出

$$(\mathrm{d}\mathbf{x}) = r^{D-1}\mathrm{d}r\mathrm{d}\Omega_{D-1}$$

其中$\mathrm{d}\Omega_{D-1}$是$(D-1)$维球面上的立体角元。由于被积表达式与角坐标无关我们可以单独地对立体角元进行积分，得到

$$\int \mathrm{d}\Omega_{D-1} = A_{D-1}$$

其中A_{D-1}正是我们要计算的$(D-1)$维单位球面的面积。

高斯积分应用

因此，在球坐标系中，积分Q可以表达为

$$Q = A_{D-1}\int_0^{\infty} e^{-r^2} r^{D-1}\mathrm{d}r$$
$$\overset{t=r^2}{=\!=\!=} \frac{1}{2}A_{D-1}\int_0^{\infty} e^{-t}t^{D/2-1}\mathrm{d}t = \frac{A_{D-1}}{2}\Gamma\left(\frac{D}{2}\right)$$

上式与用高斯积分方法得到的结果对比，可得

$$A_{D-1} = \frac{2\pi^{D/2}}{\Gamma\left(\frac{D}{2}\right)}$$

菲涅尔积分的应用

羊角螺线 (Euler Spiral)

The Euler spiral, also known as Cornu spiral or clothoid, is the curve generated by a parametric plot of $S(t)$ against $C(t)$. An Euler spiral has the property: curvature at any point $\propto$ the distance along the spiral, measured from the origin.

- Euler spiral can be expressed as (x, y)

$$x = C(t) = \int_0^t \cos \frac{\pi u^2}{2} \mathrm{d}u$$

$$y = S(t) = \int_0^t \sin \frac{\pi u^2}{2} \mathrm{d}u$$

菲涅尔积分的应用

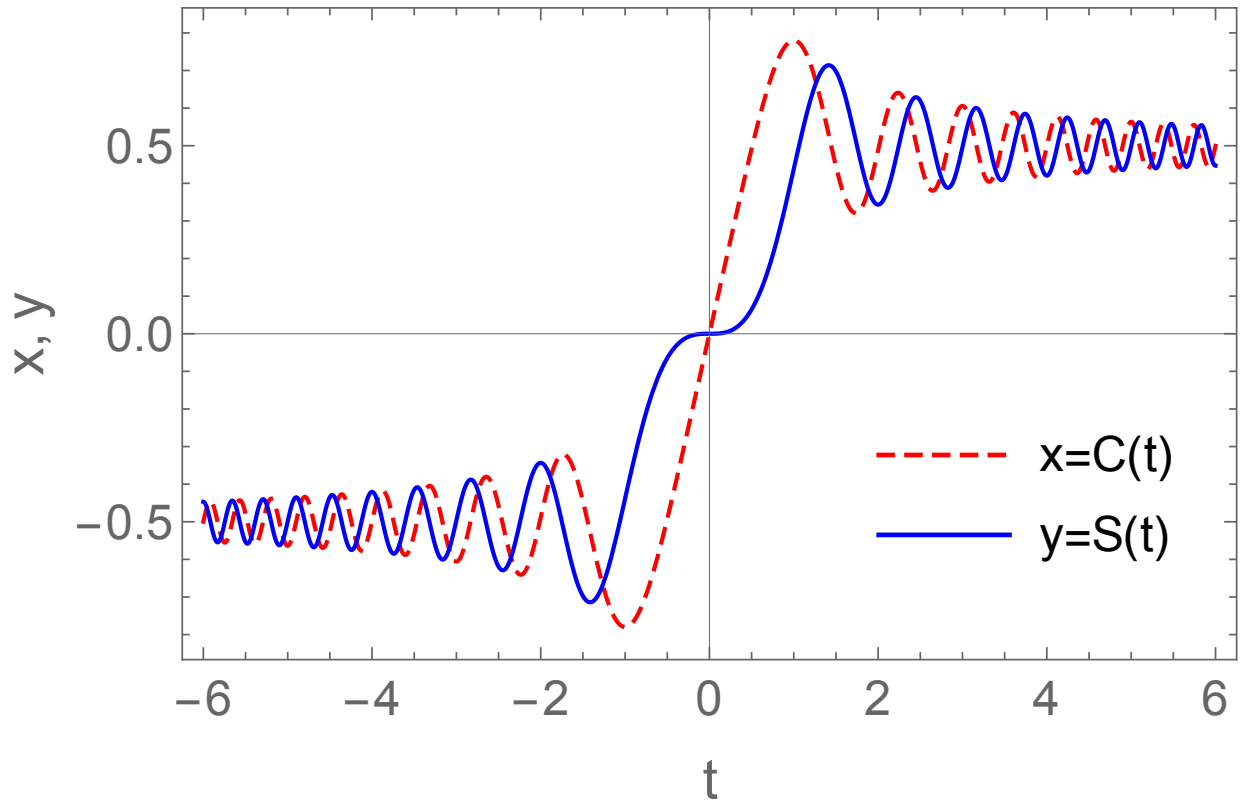


图: Plot of the Fresnel integral with respect to the parameter t.

菲涅尔积分的应用

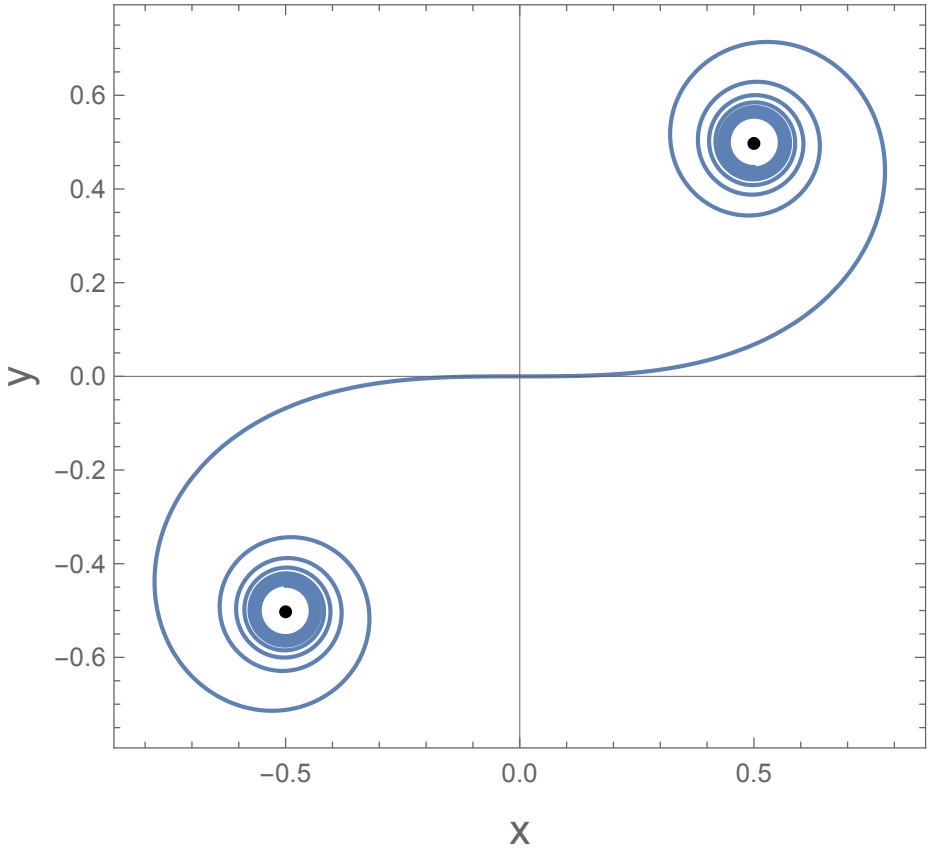


图: A parametric plot of the Euler spiral. And the eyes (black points) of Euler spiral correspond to the $t \to \pm\infty$.

菲涅尔积分的应用

- Thus one can obtain

$$\mathrm{d}x = C'(t)\,\mathrm{d}t = \cos\frac{\pi t^2}{2}\,\mathrm{d}t$$

$$\mathrm{d}y = S'(t)\,\mathrm{d}t = \sin\frac{\pi t^2}{2}\,\mathrm{d}t$$

- The length of the spiral measured from the origin is

$$L = \int_0^{t_0} \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2} = \int_0^{t_0} \mathrm{d}t = t_0$$

菲涅尔积分的应用

- The parameter t is the curve length measured from the origin $(0,0)$, and the Euler spiral has infinite length. The vector $\left(\cos\frac{\pi t^2}{2}, \sin\frac{\pi t^2}{2}\right)$ also expresses the unit tangent vector along the spiral, giving $\theta = \frac{\pi t^2}{2}$. Since t is the curve length, the curvature κ can be expressed as

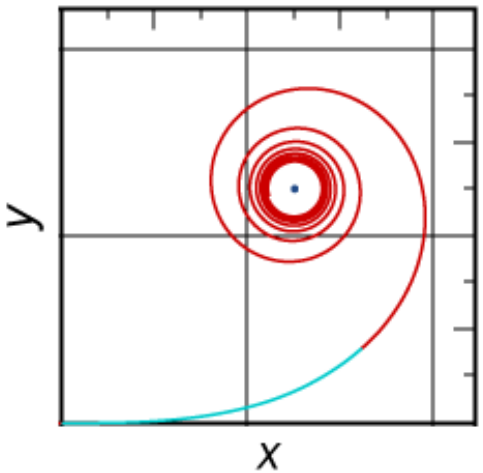
$$\kappa = \frac{1}{R} = \frac{d\theta}{dt} = \pi t$$

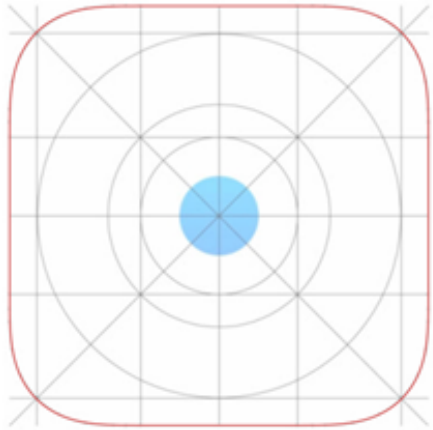
- And the rate of change of curvature with respect to the curve length is

$$\frac{d\kappa}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \pi$$

菲涅尔积分的应用

- 羊角螺线从坐标原点开始，起始曲率为0，之后曲率线性增长，也就是说，羊角螺线可以完美链接直线与任何圆弧曲线，保证连接点与圆弧曲线的曲率完全一致，在道路、铁路的设计上有非常广泛的应用
- 羊角螺线在美工中的应用：以iOS系统中的圆角图标为例来说明。截取羊角曲线上的一段，即左图蓝色部分，对其镜像对称处理后，即可得到右图中的图标圆角(红色曲线)





参考文献

1. NIST Digital Library of Mathematical Functions
2. Wikipedia
3. Wolfram documentation